

Universidad del Valle de Guatemala
 CC2008 - Programación Orientada a Objetos · Ciclo 2, 2026
 Fabio Calvo – 262256
 27 de septiembre de 2026

Ejercicio 4 - Herencia

RentaMóvil

1. Análisis

1.1 Información que el sistema debe conservar

- **Todo vehículo:** placa (identificador único), marca, modelo, tarifa diaria y disponibilidad (disponible o alquilado). Al registrarse queda disponible.
- **Automóvil:** cantidad de pasajeros y si su transmisión es automática.
- **Motocicleta:** cilindraje (cc).
- **Camioneta de carga:** capacidad máxima en toneladas (admite decimales).
- **De la empresa:** la flota registrada y el dinero acumulado por alquileres confirmados.

Fuera del alcance de esta versión: clientes, fechas, multas, reembolsos y reservaciones. Los datos solo existen durante la ejecución.

1.2 Requisitos funcionales

- **RF1.** Registrar vehículos de las tres categorías.
- **RF2.** Consultar la flota, mostrando para cada vehículo sus características y su estado.
- **RF3.** Cotizar un alquiler por placa y días: características, disponibilidad y costo total, sin modificar nada (incluso si el vehículo está ocupado).
- **RF4.** Alquilar: verificar disponibilidad, mostrar el total, pedir confirmación; si se confirma, cobrar el monto completo y ocupar el vehículo; si se cancela, dejar todo igual.
- **RF5.** Registrar la devolución por placa, sin generar cobro ni alterar los ingresos.
- **RF6.** Reporte general: vehículos registrados, disponibles y alquilados por categoría, e ingresos acumulados de alquileres confirmados.
- **RF7.** Menú que permanece disponible hasta que el personal decide salir.
- **RF8.** Iniciar con al menos dos vehículos por categoría, con placas distintas, disponibles y sin ingresos.
- **Restricciones:** montos con dos decimales; sin archivos, bases de datos ni interfaz gráfica; una entrada con formato incorrecto no debe terminar el programa.

1.3 Condiciones que permiten o impiden cada operación

Operación	Se permite cuando	Se rechaza cuando	Efecto
Registrar	Categoría válida; placa no vacía y no existente (sin distinguir mayúsculas); tarifa, pasajeros, cilindraje o capacidad > 0.	Placa vacía o repetida; valores <= 0 (se vuelve a pedir el dato); categoría inválida.	El vehículo queda disponible. Los ingresos no cambian.

Operación	Se permite cuando	Se rechaza cuando	Efecto
Consultar flota	Siempre.	-	Ninguno.
Cotizar	La placa existe y los días son un entero > 0 . El vehículo puede estar ocupado.	Placa inexistente; días ≤ 0 o no numéricos (se vuelve a pedir).	Ninguno: no cambia disponibilidad ni ingresos.
Alquilar	La placa existe, el vehículo está disponible, los días son un entero > 0 y el cliente confirma.	Placa inexistente; vehículo ocupado; el cliente cancela.	Confirmar: cobra el total, vehículo ocupado, ingresos aumentan. Cancelar o rechazar: nada cambia.
Devolver	La placa existe y el vehículo está alquilado.	Placa inexistente; vehículo ya disponible.	El vehículo queda disponible. Los ingresos no cambian.
Reporte	Siempre.	-	Ninguno.

1.4 Reglas de cobro

En todos los casos el total parte de la tarifa diaria multiplicada por los días solicitados, más el recargo propio de la categoría.

Categoría	Regla	Ejemplo
Automóvil	Automático: recargo de Q50 por día, es decir $(\text{tarifa} + 50) \times \text{días}$. Manual: $\text{tarifa} \times \text{días}$.	Corolla automático, Q250/día, 3 días: $(250 + 50) \times 3 = \mathbf{Q900.00}$.
Motocicleta	Más de 250 cc: $\text{tarifa} \times \text{días} + \text{Q75}$ una sola vez, sin importar la duración. 250 cc o menos: $\text{tarifa} \times \text{días}$.	Ninja 300 (300 cc), Q140/día, 2 días: $280 + 75 = \mathbf{Q355.00}$.
Camioneta de carga	$(\text{tarifa} + 100 \times \text{capacidad en toneladas}) \times \text{días}$, aunque el cliente transporte menos carga.	NHR, Q200/día, 1.5 t, 3 días: $(200 + 150) \times 3 = \mathbf{Q1,050.00}$ (Q600 de tarifa + Q450 de recargo).

1.5 Clases propuestas y sus responsabilidades

Clase	Responsabilidad
Vehiculo (abstracta)	Guarda y protege lo que comparten todos los vehículos (placa, marca, modelo, tarifa diaria, disponibilidad), sabe ocuparse y liberarse, calcular el total base y describirse.
Automovil	Agrega pasajeros y transmisión; decide el recargo de Q50 por día para automáticos.
Motocicleta	Agrega el cilindraje; decide el cargo fijo de Q75 para más de 250 cc.
CamionetaDeCarga	Agrega la capacidad en toneladas; decide el recargo de Q100 por tonelada por día.
RentaMovil	Administra la flota (una entrada por placa), coordina cotizaciones, alquileres y devoluciones, acumula los ingresos y genera el reporte. No conoce las reglas de cobro de cada categoría.
Main	Interfaz de consola: menú, lectura y validación de entradas, creación de los vehículos y datos iniciales. Delega toda la lógica de negocio en RentaMovil.

1.6 Detalle de cada clase

Vehiculo (clase abstracta)

Valores iniciales: el constructor recibe `placa`, `marca`, `modelo` y `tarifaDiaria`. Rechaza una placa vacía o una tarifa ≤ 0 lanzando `InvalidParameterException` (subclase de `IllegalArgumentException`) y deja `disponible = true`. Las subclases lo invocan con `super(...)`.

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
placa	String	private	Identifica al vehículo; no cambia después de crearlo.
marca	String	private	Dato de consulta.
modelo	String	private	Dato de consulta.
tarifaDiaria	double	protected	Tarifa base por día en quetzales. Es protected para que las subclases calculen su recargo.
disponible	boolean	private	true si puede alquilarse. Solo cambia mediante <code>rentar()</code> y <code>liberar()</code> .

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
Vehiculo(...)	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria	-	public	Constructor: valida e inicializa; queda disponible.
rentar()	-	Vehiculo	public	Marca el vehículo como ocupado.
liberar()	-	Vehiculo	public	Marca el vehículo como disponible.
getPlaca(), getMarca(), getModelo()	-	String	public	Consulta de los datos comunes.
getTarifaDiaria()	-	double	public	Tarifa por día. Las subclases lo sobrescriben cuando su recargo depende de los días.
getTarifaTotal(int dias)	int dias	double	public	getTarifaDiaria() x dias. Las subclases lo sobrescriben cuando su recargo es fijo.
isDisponible()	-	boolean	public	Indica si puede alquilarse.
getDetalles()	-	String	protected	Características propias de la categoría; las subclases lo sobrescriben.
toString()	-	String	public	Texto con categoría, placa, marca, modelo, tarifa por día, detalles y estado.

Automovil (hereda de Vehiculo)

Valores iniciales: `Automovil(placa, marca, modelo, tarifaDiaria, cantidadDePasajeros, transmisionAutomatica)`. Pasa los cuatro primeros a `super(...)` y valida que los pasajeros sean > 0 .

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
cantidadDePasajeros	int	private	Pasajeros que caben; interesa a las familias.
transmisionAutomatica	boolean	private	Determina el recargo de Q50 por día.

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
getCantidadDePasajeros()	-	int	public	Consulta.
isTransmisionAutomatica()	-	boolean	public	Consulta.
getTarifaDiaria()	-	double	public	Sobreescribe: tarifa + 50 si es automático; si no, la tarifa base.
getDetalles()	-	String	protected	Sobreescribe: pasajeros y tipo de transmisión.

Motocicleta (hereda de Vehiculo)

Valores iniciales: `Motocicleta(placa, marca, modelo, tarifaDiaria, cilindraje)`. Valida que el cilindraje sea > 0 .

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
cilindraje	double	private	Cilindraje en cc; determina si aplica el cargo fijo de Q75.

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
getCilindraje()	-	double	public	Consulta.
getTarifaTotal(int dias)	int dias	double	public	Sobreescribe: total base + 75 una sola vez si cilindraje > 250 .
getDetalles()	-	String	protected	Sobreescribe: cilindraje.

CamionetaDeCarga (hereda de Vehiculo)

Valores iniciales: `CamionetaDeCarga(placa, marca, modelo, tarifaDiaria, capacidad)`. Valida que la capacidad sea > 0 .

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
capacidad	double	private	Capacidad máxima en toneladas; el recargo depende de ella, no de la carga transportada.

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
getCapacidad()	-	double	public	Consulta.

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
getTarifaDiaria()	-	double	public	Sobreescribe: tarifa + capacidad x 100.
getDetalles()	-	String	protected	Sobreescribe: capacidad en toneladas.

RentaMovil (gestor)

Valores iniciales: constructor por defecto; la flota inicia vacía y `ingresos = 0`. Los vehículos se agregan con `registrar(...)`.

Atributo	Tipo	Visibilidad	Propósito
flota	Map<String, Vehiculo>	private	LinkedHashMap con la placa normalizada (sin espacios, en mayúsculas) como llave. Garantiza placas únicas y conserva el orden de registro.
ingresos	double	private	Dinero acumulado por alquileres confirmados. Solo cambia dentro de <code>alquilar()</code> .

Método	Parámetros	Retorno	Visibilidad	Propósito
registrar(Vehiculo v)	Vehiculo v	void	public	Agrega el vehículo; lanza <code>IllegalArgumentException</code> si es nulo o la placa ya existe.
existe(String placa)	String placa	boolean	public	Indica si la placa está registrada.
buscar(String placa)	String placa	Vehiculo	public	Devuelve el vehículo; lanza <code>IllegalArgumentException</code> si no existe.
listarFlota()	-	String	public	Una línea por vehículo (<code>toString()</code>), o aviso si no hay vehículos.
cotizar(String placa, int dias)	String placa, int dias	String	public	Texto con el vehículo y el total. No modifica estado ni ingresos.
alquilar(String placa, int dias)	String placa, int dias	double	public	Valida, cobra el total, ocupa el vehículo y suma a ingresos. Lanza <code>IllegalStateException</code> si está ocupado.
devolver(String placa)	String placa	void	public	Libera el vehículo. Lanza <code>IllegalStateException</code> si no estaba alquilado. No toca ingresos.
getIngresos()	-	double	public	Consulta el total acumulado.
reporte()	-	String	public	Registrados, disponibles y alquilados en total y por categoría, más ingresos.
clave(String placa)	String placa	String	private (static)	Normaliza la placa para usarla como llave.
validarDias(int dias)	int dias	void	private	Lanza <code>IllegalArgumentException</code> si <code>dias <= 0</code> .

Main (clase con el método main)

Valores iniciales: no se instancia. `main` crea un `RentaMovil`, carga los datos iniciales y repite el menú hasta que se elige Salir. Atributo: `in` (`Scanner`, `private static final`) para leer la consola.

Método	Retorno	Visibilidad	Propósito
<code>main()</code>	<code>void</code>	-	Crea <code>RentaMovil</code> , carga datos y ejecuta el ciclo del menú.
<code>mostrarMenu()</code>	<code>void</code>	<code>private static</code>	Imprime las opciones.
<code>ejecutarOpcion(int, RentaMovil)</code>	<code>boolean</code>	<code>private static</code>	Despacha la opción; devuelve <code>true</code> si se eligió salir.
<code>registrarVehiculo</code> , <code>consultarFlota</code> , <code>cotizarAlquiler</code> , <code>alquilarVehiculo</code> , <code>registrarDevolucion</code> , <code>mostrarReporte</code>	<code>void</code>	<code>private static</code>	Una función por opción del menú; validan la entrada y delegan en <code>RentaMovil</code> .
<code>leerAutomovil</code> , <code>leerMotocicleta</code> , <code>leerCamioneta</code>	<code>Vehiculo</code>	<code>private static</code>	Piden los datos propios de cada categoría y construyen el objeto.
<code>cargarDatosIniciales(RentaMovil)</code>	<code>void</code>	<code>private static</code>	Registra seis vehículos de demostración.
<code>pedirVehiculo(RentaMovil)</code>	<code>Vehiculo</code>	<code>private static</code>	Pide la placa y devuelve el vehículo, o <code>null</code> si no existe.
<code>leerTexto</code> , <code>leerEntero</code> , <code>leerEnteroPositivo</code> , <code>leerDoublePositivo</code> , <code>confirmar</code>	<code>String</code> / <code>int</code> / <code>double</code> / <code>boolean</code>	<code>private static</code>	Lectura validada: repiten hasta recibir un dato correcto, sin terminar el programa.

1.7 Organización de lo común y lo particular

Herencia. Lo que comparten todos los vehículos (placa, marca, modelo, tarifa diaria, disponibilidad y las operaciones de ocuparse y liberarse) se define una sola vez en `Vehiculo`. `Automovil`, `Motocicleta` y `CamionetaDeCarga` cumplen la relación 'es un vehículo' y agregan solo lo suyo: sus atributos y su regla de cobro. `Vehiculo` es abstracta porque en la empresa no existe un vehículo genérico: siempre pertenece a una categoría.

Dónde se decide el cobro. En cada categoría, mediante polimorfismo.

`Vehiculo.getTarifaTotal(dias)` calcula `getTarifaDiaria()` x `dias`. Un recargo que crece con los días (Q50 por día del automático, Q100 por tonelada por día de la camioneta) se expresa sobrescribiendo `getTarifaDiaria()`, y la multiplicación heredada hace el resto. Un cargo fijo por alquiler (Q75 de la moto de más de 250 cc) se expresa sobrescribiendo `getTarifaTotal(int)`. `RentaMovil` solo llama a `getTarifaTotal(dias)` y no contiene ningún condicional por categoría.

Protección del estado. Los atributos son privados (salvo `tarifaDiaria`, que las subclases necesitan). La disponibilidad solo cambia por `rentar()` y `liberar()`, que `RentaMovil` invoca después de validar, y los ingresos solo cambian dentro de `alquilar()`.

Sin duplicaciones. La unicidad de placas vive únicamente en el mapa de `RentaMovil`; las características se arman con `getDetalles()` polimórfico y el reporte agrupa con `getCategoria()`, sin repetir lógica por categoría.

1.8 Colaboración de los objetos en un alquiler

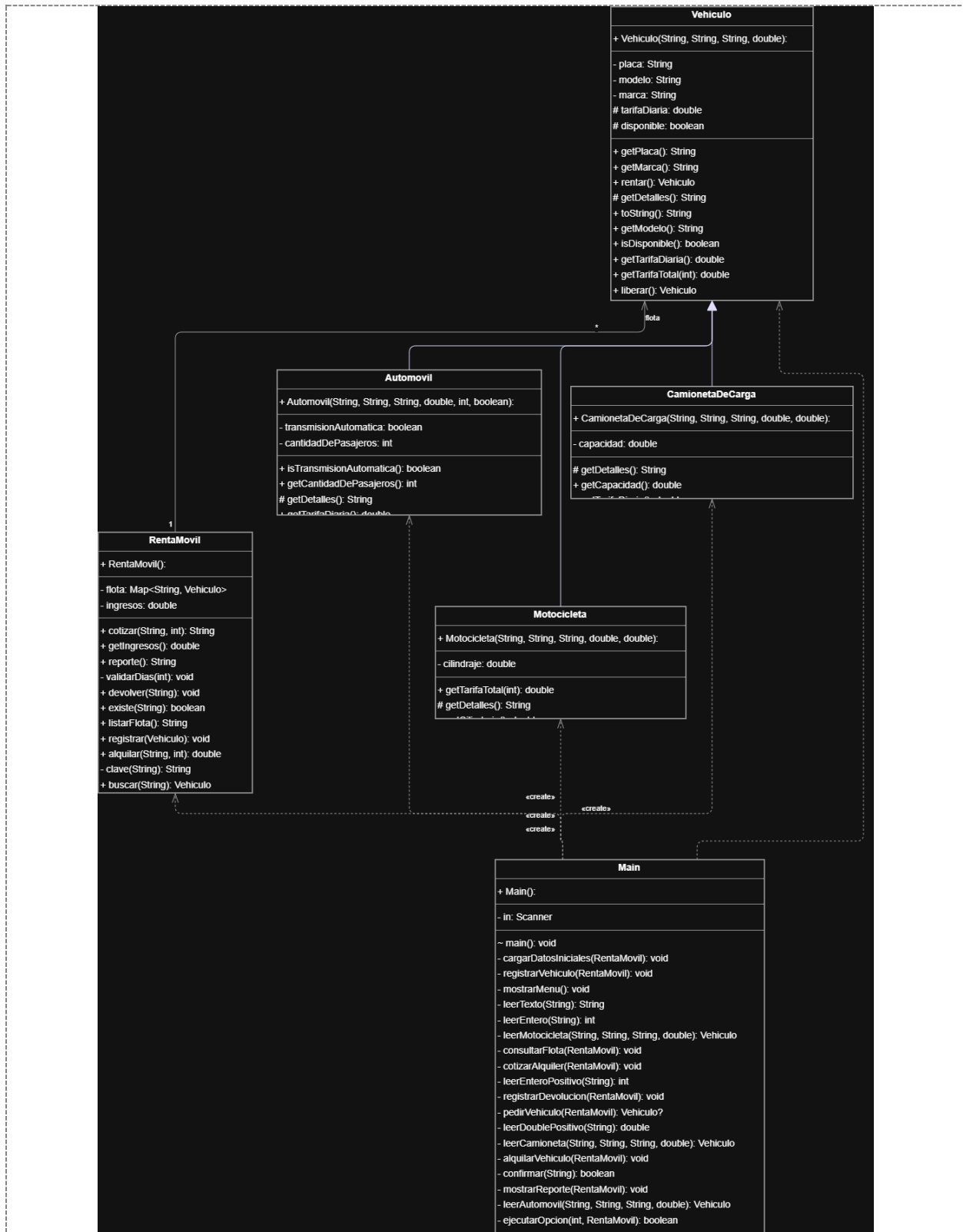
1. `Main` pide la placa y consulta `RentaMovil.existe(placa)`. Si no existe, informa y termina la operación.
2. `Main` obtiene el vehículo con `RentaMovil.buscar(placa)` y verifica `isDisponible()`. Si está ocupado, informa y termina.
3. `Main` pide los días (entero > 0) y llama a `RentaMovil.cotizar(placa, dias)`. Este llama a `Vehiculo.getTarifaTotal(dias)`: el objeto concreto aplica su propia regla. Solo se muestra el texto; nada cambia.
4. `Main` pregunta si el cliente confirma. Si no, termina sin haber modificado nada.
5. Si confirma, `Main` llama a `RentaMovil.alquilar(placa, dias)`: valida los días, busca el vehículo, verifica la disponibilidad, calcula el monto, llama a `rentar()` y suma el monto a ingresos.
6. En la devolución, `Main` llama a `RentaMovil.devolver(placa)`: busca el vehículo, verifica que esté alquilado y llama a `liberar()`. No toca los ingresos.

1.9 Impacto de incorporar una nueva categoría

Ejemplo: un bus con una regla de cobro propia.

- **Se agrega:** una subclase de `Vehiculo` con sus atributos, su constructor con validaciones y la sobrescritura de `getTarifaDiaria()` o `getTarifaTotal(int)` según su regla, más `getDetalles()`.
- **No cambian:** `Vehiculo` ni `RentaMovil`. `Listar`, `cotizar`, `alquilar`, `devolver` y el reporte por categoría funcionan por polimorfismo, porque `getCategoria()` usa el nombre de la clase.
- **Cambia solo Main:** `registrarVehiculo` (una opción más en el menú de categorías y un método `leerXxx` que pida sus datos) y, si se desea, `cargarDatosIniciales`. Es el único punto acoplado a las categorías concretas, porque la consola necesita saber qué datos pedir.
- Se actualiza el diagrama UML.

2. Diseño



3. Pruebas

Las pruebas se ejecutan en el orden indicado, partiendo de un inicio limpio del programa, porque los ingresos y la disponibilidad se acumulan entre casos. En la columna 'Obtenido' anote lo que mostró el programa y agregue debajo de cada grupo la captura de pantalla de la consola.

Datos iniciales

Placa	Categoría	Vehículo	Tarifa	Característica	Regla que permite observar
P101ABC	Automóvil	Toyota Corolla	Q250.00	5 pasajeros, automático	Recargo Q50/día
P102DEF	Automóvil	Honda Fit	Q180.00	5 pasajeros, manual	Sin recargo
M201GHI	Motocicleta	Yamaha FZ150	Q90.00	150 cc	Sin cargo adicional
M202JKL	Motocicleta	Kawasaki Ninja 300	Q140.00	300 cc	Cargo fijo Q75
C301MNO	Camioneta	Isuzu NHR	Q200.00	1.5 t	Q100 por tonelada por día
C302PQR	Camioneta	Hino 300	Q320.00	3.0 t	Q100 por tonelada por día

```

===== RentaMovil =====
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehiculo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: 3

--- Cotizar alquiler ---
Placa: P101ABC
Días de alquiler: 3
Cotización por 3 día(s):
Automovil: placa: P101ABC, marca: Toyota, modelo: Corolla, tarifa diaria: 250.0, disponible: si, capacidad de pasajeros: 5, transmisión: automática
Total: Q900.00

===== RentaMovil =====
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehiculo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: 3

--- Cotizar alquiler ---
Placa: P102DEF
Días de alquiler: 3
Cotización por 3 día(s):
Automovil: placa: P102DEF, marca: Honda, modelo: Fit, tarifa diaria: 180.0, disponible: si, capacidad de pasajeros: 5, transmisión: manual
Total: Q540.00

```

```
==== RentaMovil ====
1. Registrar vehículo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehículo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: 3

--- Cotizar alquiler ---
Placa: M2016HI
Días de alquiler: 4
Cotización por 4 día(s):
Motocicleta: placa: M2016HI, marca: Yamaha, modelo: FZ150, tarifa diaria: 90.0, disponible: si, cilindraje: 150.0
Total: Q360.00

==== RentaMovil ====
1. Registrar vehículo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehículo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: 3

--- Cotizar alquiler ---
Placa: M202JKL
Días de alquiler: 2
Cotización por 2 día(s):
Motocicleta: placa: M202JKL, marca: Kawasaki, modelo: Ninja 300, tarifa diaria: 140.0, disponible: si, cilindraje: 300.0
Total: Q355.00
```

```
==== RentaMovil ====
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehiculo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: C301MNO
Entrada inválida. Ingrese un número entero.
Opción: 3

--- Cotizar alquiler ---
Placa: C301MNO
Días de alquiler: 3
Cotización por 3 día(s):
CamionetaDeCarga: placa: C301MNO, marca: Isuzu, modelo: NHR, tarifa diaria: 200.0, disponible: si, capacidad de carga: 1.5
Total: Q1050.00

==== RentaMovil ====
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehiculo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: 4

--- Alquilar vehiculo ---
Placa: P101ABC
Días de alquiler: 3
Cotización por 3 día(s):
Automovil: placa: P101ABC, marca: Toyota, modelo: Corolla, tarifa diaria: 250.0, disponible: si, capacidad de pasajeros: 5, transmisión: automática
Total: Q900.00
¿Confirmar el alquiler? (s/n): s
Alquiler confirmado. Total cobrado: Q900.00
```

```

===== RentaMovil =====
1. Registrar vehículo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehículo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: 6

--- Reporte general ---
Vehículos registrados: 6
Disponibles: 5
Alquilados: 1
  Automovil → disponibles: 1, alquilados: 1
  Motocicleta → disponibles: 2, alquilados: 0
  CamionetaDeCarga → disponibles: 2, alquilados: 0
Ingresos acumulados: Q900.00

===== RentaMovil =====
1. Registrar vehículo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Alquilar vehículo
5. Registrar devolución
6. Reporte general
7. Salir
Opción: 4

--- Alquilar vehículo ---
Placa: M202JKL
Días de alquiler: 6
Cotización por 6 día(s):
Motocicleta: placa: M202JKL, marca: Kawasaki, modelo: Ninja 300, tarifa diaria: 140.0, disponible: si, cilindraje: 300.0
Total: Q915.00
¿Confirmar el alquiler? (s/n): s
Alquiler confirmado. Total cobrado: Q915.00

--- Reporte general ---
Vehículos registrados: 6
Disponibles: 4
Alquilados: 2
  Automovil → disponibles: 1, alquilados: 1
  Motocicleta → disponibles: 1, alquilados: 1
  CamionetaDeCarga → disponibles: 2, alquilados: 0
Ingresos acumulados: Q1815.00

```